САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Шевченко Семён

К3444

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Сформулировать требования и спроектировать API приложения для бронирования столиков в ресторанах.

Ход работы

Использовал схему БД из ДЗ1. Пользователь регистрируется, входит, изменяет профиль, находит ресторан и выбирает свободный столик на нужную дату. В истории доступны фильтры по ресторану, датам и статусу, а также сортировка по дате посещения.

Каталог поддерживает поиск по названию, фильтры по городу, кухне и среднему чеку, сортировки по цене и рейтингу. Рейтинг рассчитывается как среднее оценок отзывов. В карточке можно выбрать категорию меню и порядок отзывов по оценке.

Администратор получает брони своего ресторана и меняет их статус. При проверке прав сервер использует пользователя из JWT и admin_id ресторана. Пользователь может отменить свою незавершённую бронь. Проверка доступности учитывает вместимость и уже занятые слоты.

Выбрал REST API с JSON и префиксом /api. В openapi.yaml описаны 14 операций, параметры, тела запросов и ответов. Для просмотра спецификации импортирую файл в editor.swagger.io. Встроенной страницы Swagger в приложении нет.

Нефункциональные требования: PostgreSQL, хэширование паролей bcrypt, авторизация JWT и проверка входных данных. Ошибки: 400 — неверные данные, 401 — требуется вход, 403 — нет прав, 404 — запись не найдена, 409 — конфликт, 503 — недоступен зависимый сервис. Каталог и отзывы заполняются тестовым SQL.

Вывод

Описал пользовательский сценарий и необходимые операции администратора. Спецификация согласована с реализацией и коллекцией Postman.